反馈章节读书报告

3230103913 电子科学与技术 郑智瑄

一、一般反馈结构

反馈放大器的基本结构如图 1，以信号流图（signal-flow）来表示

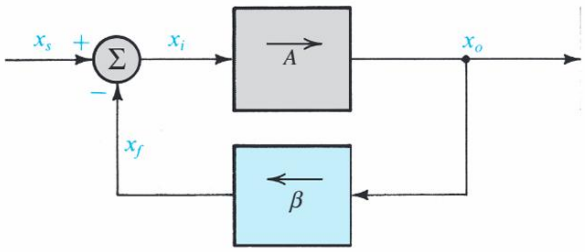


图 1 反馈放大器的基本结构

此处，xi = xs – xf, ，正是这种减法使反馈变成了负反馈。实质上，负反馈减少了基本放大器输入端的信号。在此，我们先假定，反馈网络不会对放大器输入端造成负载。则可得到如下 Af 的表达式：

$$A_f = \frac{A}{1 + A\beta}$$

式中，Aβ 称为环路增益，要使反馈为负，环路增益 Aβ必须为正；也就是说，反馈信号 xf 的符号应与 xs 相同，从而使信号 xi 变小。该式表明，对于正 Aβ，反馈增益 Af 将小于开环增益 A，其系数等于 1 + Aβ 反馈量。

而当环路增益 Aβ 非常大时，即反馈深度 1+Aβ >> 1 时，有：

$$A_f \simeq \frac{1}{\beta}$$

该式表明，当环路增益较大时，反馈放大器的增益几乎完全由反馈网络决定。由于反馈网络通常由无源元件组成，而无源元件的选择通常可以随心所欲，因此负反馈在获得精确、可预测和稳定的增益方面具有优势。

从上面的讨论中我们可以看出，环路增益 Aβ是反馈放大器的一个非常重要的特征参数，实际上也是最重要的特征参数：

1、 Aβ 的符号决定了反馈的极性；环路增益 Aβ 必须为正，反馈才会为负。
2、 Aβ 的大小决定了闭环增益 A 与理想值 1/β 的接近程度
3、 Aβ 的大小决定了反馈量 (1 + Aβ)，也决定了负反馈对放大器性能的各种改进的大小。
4、 我们将在后面的章节中看到，Aβ 随频率的变化不可避免地会导致 Aβ 变为负值，这反过来又会导致反馈放大器变得不稳定。即**自激振荡。**因此，设计稳定的反馈放大器可能需要适当修改其环路增益 Aβ 的频率行为。

负反馈的一些特性包括：**增益灵敏度降低，扩展带宽，减少干扰，减少非线性失真，且许多特性系数改变量均为反馈量：1+AF**

二、反馈电压放大器的系统分析

1、理想情况下

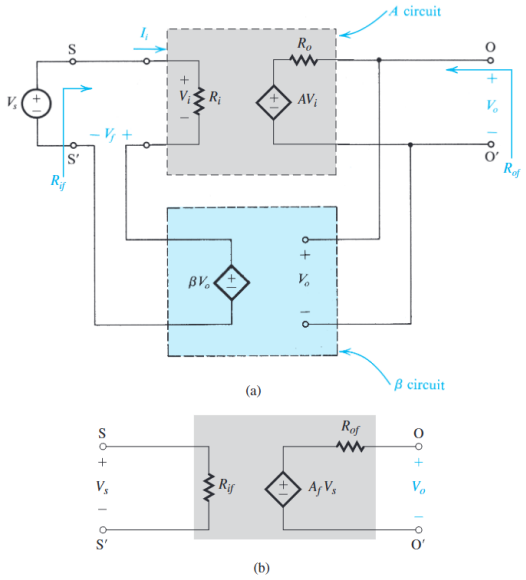


Figure 11.12 The series–shunt feedback amplifier: (a) ideal structure; (b) equivalent circuit.

理想情况下，β 电路（即反馈电路）不给 A 电路加载，**也就是说，连接β电路不会改变 A 的值。**因此，闭环电压增益 A 为：

$$A_f \equiv \frac{V_o}{V_s} = \frac{A}{1+A\beta}$$

串联接入反馈会导致放大器输入电阻增加，其系数等于反馈量 (1 + Aβ)，这是电压放大器非常理想的特性。输出端的电压取样会使放大器的输出电阻减小，减小的系数等于负反馈量 (1 + Aβ)

A 是反馈放大器的开路电压增益，Rif 是其输入电阻，Rof 是其输出电阻。Rif 和 Rof 的表达式可推导如下：

串联接入将 Vf 从 Vs 中减去，从而使 Vi 减小

$$V_i = \frac{V_s}{1+A\beta}$$

故而输入电流 Ii 成为：

$$I_i = \frac{V_i}{R_i} = \frac{V_s}{(1+A\beta)R_i}$$

由于 Ii 是 Vs 的电流，故输入电阻 Rif 可以表示为：

$$R_{if} \equiv \frac{V_s}{I_i}$$

即：

$$R_{if} = (1 + A\beta)R_i$$

为了确定中反馈放大器的输出电阻 Rof，我们设置 Vs= 0，并在输出端之间施加测试电压 Vx。如果从 Vx 进入的电流为 Ix，则输出电阻 Rof 为

$$R_{of} \equiv \frac{V_x}{I_x}$$

由输出回路方程得：

$$I_x = \frac{V_x - AV_i}{R_o}$$

从输入回路中我们可以看到

$$V_i = -V_f$$

现在，Vf= βVo= βVx；因此

$$V_i = -\beta V_x$$

整合可得：

$$I_x = \frac{V_x(1 + A\beta)}{R_o}$$

即：

$$R_{of} = \frac{R_o}{1 + A\beta}$$

需要注意的是：**此处输入电阻的增加/输出电阻的减小与下文非理想情况下，β电路产生负载并非同一概念**。

输入电阻增加是由于串联接入将 Vf 从 Vs 中减去，从而使 Vi 减小，Ii 减小。导致在用戴维南定理求输入电阻时，假设加上电压 Vs 时，引起的电流 Ii 减小，故而输入电阻 Rif 即 Vs 与 Ii 的比值增大。

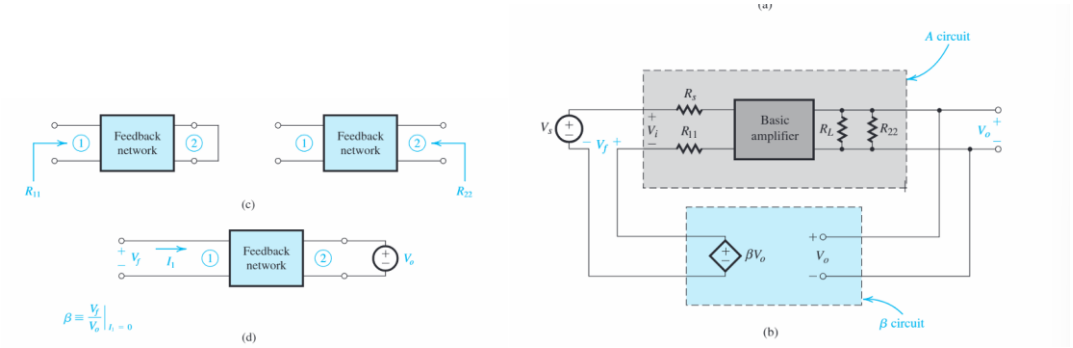
而输出电阻减小是由于在计算输出电阻时，总输入量为 0，净输入量即为反馈量的负值，导致在用戴维南定理求输出电阻时，有一部分电压被净输入量放大后的值减去，导致总体的输出电阻减小。

两者均是由反馈系统本身所引起，与反馈网络对基本放大器是否引入负载无关。

2、实际情况下

然而事实上，反馈网络通常是电阻性的，因此会对基本放大器产生负载，故而需要进行拆环。**拆环的目的在于纠正由于反馈网络产生负载导致开环增益 A 的变化。拆环的核心为破坏反馈**。

其中，R11 是当端口 2 短路时，进入反馈网络端口 1 的电阻值；R22 是当端口 1 开路时，进入反馈网络端口 2 的电阻值。究其原理，事实上是由于反馈网络与输出并联，端口 2 短路会破坏反馈。同样，由于反馈网络与输入端串联，打开其端口 1 会破坏反馈。



三、其他反馈放大器类型

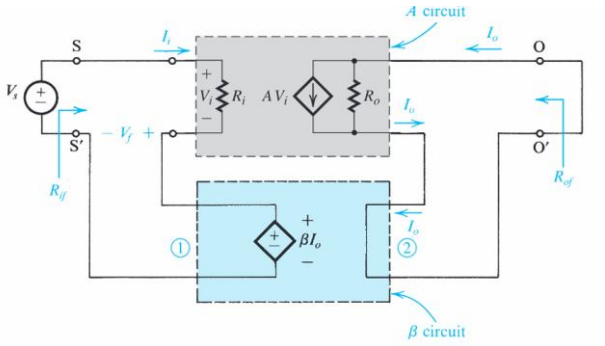
感应：反馈网络必须对相关输出信号进行采样。因此，如果 V 是所需的输出信号，如电压放大器和跨阻放大器，则反馈网络与放大器输出节点并联（或并联），**就像电压表测量电压一样**。另一方面，如果 I 是所需的输出信号，就像跨导放大器和电流放大器一样，反馈网络与输出回路串联，**就像电流表测量电流一样**。

混合：如果要放大的输入信号是电压，如电压放大器和跨导放大器，则信号源用戴维南等效形式表示，**反馈电压信号 V 与输入信号源 V 串联**。另一方面，如果要放大的信号是电流，如电流放大器和跨阻放大器，则使用诺顿形式表示信号源，**反馈电流信号 I 与输入信号源 I 并联**。

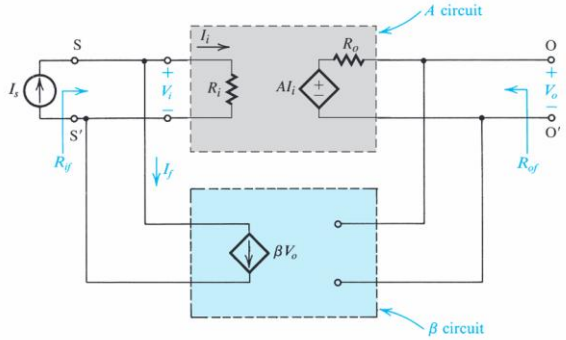
故四种放大器类型中的每一种都有合适的反馈拓扑结构。

Amplifier Type	Appropriate Feedback Topology
Voltage	Series–Shunt
Transconductance	Series–Series
Current	Shunt–Series
Transresistance	Shunt–Shunt

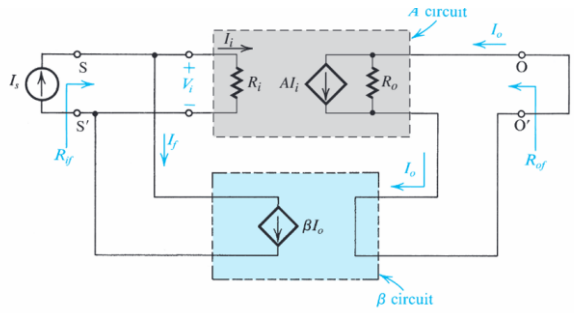
反馈跨导放大器（串联-串联式），即，电流输入串联接入放大器：



反馈跨阻放大器（并联-并联式），即，电压输入并联接入放大器:



反馈电流放大器（并流-串联式），即：电流输入并联接入放大器:



四、总结

1、在开始分析时，一定要先确定闭环增益 Af 的近似值，假设环路增益 Aβ 较大，则:

$$A_f \simeq 1/\beta$$

实际 Af 与理想值的接近程度取决于 Aβ 与统一值相比有多大。

2、输入或输出端的并联总是会减小相应的电阻（输入或输出）。输入或输出端的串联总是会增加相应的电阻（输入或输出）。

3. 在利用负反馈改善设计中放大器的性能时，设计的出发点是选择适合当前应用的反馈拓扑结构。而后，反馈量（1 + Aβ）决定了放大器各种参数的改善程度，可以利用这一事实来确定所需的负反馈量。此外，反馈系数 β 也可根据所需的闭环增益 Af 确定。